

Lista 13 - Métodos da Matemática Aplicada I

Problema de Sturm-Liouville para Resolução de EDPs

Professor João Paulo Pitelli

1. (Corda vibrante com condições mistas)

O estudo de cordas vibrantes é um dos problemas clássicos da física-matemática. Ele modela a propagação de perturbações transversais em uma corda esticada sob tensão constante e de densidade linear uniforme. A equação que rege esse fenômeno é a equação da onda unidimensional. Apesar de simples, esse modelo fornece intuições importantes sobre modos normais, autovalores e o uso de séries de Fourier para resolver problemas com condições iniciais arbitrárias.

Considere a equação da onda

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad x \in (0, L), \quad t > 0,$$

com as seguintes condições de contorno mistas:

$$\begin{aligned} u(0, t) &= 0 && \text{(condição de Dirichlet),} \\ \frac{\partial u}{\partial x}(t, x) \Big|_{x=L} &= 0 && \text{(condição de Neumann),} \end{aligned}$$

e condições iniciais dadas por:

$$\begin{aligned} u(x, 0) &= x, \\ \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) \Big|_{t=0} &= 0. \end{aligned}$$

- Interprete fisicamente as condições de contorno impostas nas extremidades da corda. O que significam as condições de Dirichlet e Neumann nesse contexto?
- Determine os modos normais e os autovalores do problema de Sturm-Liouville associado.
- Usando o método da separação de variáveis, escreva a solução geral para $u(x, t)$ como uma série de Fourier apropriada.
- Calcule explicitamente os coeficientes da série para o caso $u(x, 0) = x$ e $\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) \Big|_{t=0}$.
- Utilize um software de sua escolha (por exemplo, Mathematica, Python ou MATLAB) para (neste caso considere $c = 1m/s$):
 - Gerar gráficos da evolução temporal da solução $u(x, t)$;
 - Representar graficamente os primeiros modos normais do sistema.

2. (Evolução térmica em um cilindro metálico)

Considere um cilindro metálico maciço, de raio R e altura L , inicialmente isolado do ambiente. A temperatura no instante inicial é distribuída conforme:

$$u(r, \theta, z, 0) = \kappa_1^2 (R^2 - r^2) e^{-\frac{r^2}{\kappa_2^2}} \sin\left(\frac{\pi z}{L}\right),$$

onde (r, θ, z) são coordenadas cilíndricas, a função $u(r, \theta, z, t)$ representa a temperatura no tempo t , κ_1^2 e κ_2^2 são constantes com dimensões apropriadas.

A partir de $t = 0$, o cilindro é imerso em um ambiente mantido a temperatura constante de 0°C . Isso implica que todas as superfícies do cilindro (lateral, base e topo) são mantidas a temperatura nula:

$$u(R, \theta, z, t) = u(r, \theta, 0, t) = u(r, \theta, L, t) = 0.$$

Assuma que o cilindro é: - homogêneo e isotrópico, - com difusividade térmica constante α , - simétrico em relação ao ângulo θ (i.e., o problema é bidimensional em (r, z)).

- Escreva a equação do calor em coordenadas cilíndricas para uma função $u(r, z, t)$ com simetria axial (independente de θ).
- Especifique as condições de contorno adequadas ao problema descrito.
- Use o método de separação de variáveis para obter uma solução da forma:

$$u(r, z, t) = \sum_{n,m} A_{nm} u_{n,m}(r, z, t).$$

- Determine a fórmula dos coeficientes A_{nm} projetando a condição inicial sobre os modos próprios do problema (integrais duplas).
- Com o auxílio de um software de sua escolha (por exemplo, Mathematica, Python ou MATLAB), gere (neste caso, considere $\kappa_1^2 = 1^\circ\text{C}/\text{m}^2$, $\kappa_2^2 = 1\text{m}^{-2}$ e $\alpha = 1\text{m}^2/\text{s}$):
 - Gráficos da função $u(r, z, t)$ para tempos crescentes;
 - Representações gráficas dos modos próprios da solução;
 - Um gráfico tridimensional (ou mapa de calor) ilustrando a evolução térmica ao longo do tempo.

3. (Vibração de uma membrana circular - o tambor)

Considere uma membrana circular de raio R , esticada uniformemente e presa ao longo de sua borda. Denote por $u(r, \theta, t)$ o deslocamento transversal da membrana em coordenadas polares. A dinâmica da membrana é regida pela equação da onda bidimensional com simetria axial:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} \right), \quad 0 < r < R, \quad 0 < \theta < 2\pi, \quad t > 0,$$

com a condição de contorno:

$$u(R, \theta, t) = 0 \quad (\text{a borda do tambor está fixa}).$$

Assuma que no instante inicial a membrana é deformada verticalmente conforme:

$$u(r, \theta, 0) = (1 - r^2/\kappa^2) \cos(3\theta), \quad \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = 0.$$

- Explique por que é natural buscar soluções da forma

$$u(r, \theta, t) = \sum_{n,m} A_{nm} J_n \left(\frac{\lambda_{nm} r}{R} \right) \cos(n\theta) \cos(c\lambda_{nm} t/R).$$

- b) Enuncie o problema de autovalor associado ao operador de Laplace em coordenadas polares com condição de Dirichlet, e descreva como os valores próprios λ_{nm} são determinados.
- c) Mostre que a condição inicial implica que apenas modos com dependência angular $\cos(3\theta)$ estão presentes.
- d) Determine a fórmula para os coeficientes A_{3m} projetando a função $(1 - r^2/\kappa^2)$ sobre os modos radiais $J_3\left(\frac{\lambda_{3m}r}{R}\right)$ com peso r .
- e) Usando um software de sua escolha (por exemplo, Mathematica, Python ou MATLAB), gere (considere $\kappa = 1m$):
 - Um gráfico da condição inicial $u(r, \theta, 0)$;
 - Uma animação que mostre a vibração da membrana ao longo do tempo;
 - Gráficos dos primeiros modos próprios da membrana.

4. **(Difusão de calor em uma esfera com simetria radial)**

Considere uma esfera homogênea, de raio R , feita de um material isotrópico com coeficiente de difusividade térmica constante α . Suponha que a distribuição de temperatura $u = u(r, t)$ depende apenas da distância radial r ao centro da esfera, i.e., o problema é esfericamente simétrico.

A equação do calor neste caso se reduz a:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \left(\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) \right), \quad 0 < r < R, \quad t > 0.$$

Assuma que: - A temperatura na superfície da esfera é mantida a zero: $u(R, t) = 0$; - A temperatura inicial no interior da esfera é dada por:

$$u(r, 0) = \kappa^2 r(R - r).$$

- a) Use o método de separação de variáveis para obter uma solução do tipo:

$$u(r, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \frac{\sin\left(\frac{n\pi r}{R}\right)}{r} e^{-\alpha\left(\frac{n\pi}{R}\right)^2 t}.$$

- b) Determine a expressão dos coeficientes A_n a partir da condição inicial.
- c) Usando um software de sua escolha (por exemplo, Mathematica, Python ou MATLAB), gere (considere $\kappa = 1^\circ C/m$ e $\alpha = 1m^2/s$):
 - Gráficos da função $u(r, t)$ para diferentes instantes;
 - Um gráfico da condição inicial;
 - Uma animação da evolução da temperatura na esfera.